



Easidew

датчика точки росы

Руководство по эксплуатации



Заполните приведенную ниже форму по каждому приобретенному прибору.

Эти сведения потребуются при обращении в компанию Mitchell Instruments для получения технической поддержки.

Анализатор	
Код	
Серийный номер	
Дата счета	
Расположение прибора	
Номер бирки	

Анализатор	
Код	
Серийный номер	
Дата счета	
Расположение прибора	
Номер бирки	

Анализатор	
Код	
Серийный номер	
Дата счета	
Расположение прибора	
Номер бирки	



Easidew

Контактные данные компании Michell Instruments
приведены на веб-сайте
www.michell.com

© Michell Instruments, 2014

Данный документ является собственностью компании Michell Instruments Ltd.
Его запрещается копировать или воспроизводить любым способом, передавать
третьим лицам, а также хранить в любой системе обработки данных без
предварительного письменного разрешения Michell Instruments Ltd.

Содержание

Безопасность	v
Электробезопасность	v
Безопасность при работе с высоким давлением	v
Токсичные вещества	v
Ремонт и обслуживание	v
Калибровка	v
Соответствие нормам безопасности	v
Сокращения	vi
Предупреждения	vi
1 ВВЕДЕНИЕ.....	1
1.1 Функции.....	1
2 УСТАНОВКА.....	2
2.1 Распаковка прибора	2
2.2 Подготовка кабеля датчика.....	3
2.3 Подключение с помощью кабеля.....	4
2.4 Электрическая схема.....	4
2.4.1 Границы электрических величин	5
2.5 Крепление датчика	5
2.5.1 Крепление датчика — пробозаборный блок (дополнительно).....	6
2.5.2 Крепление датчика — прямое соединение трубопровода	7
2.5.3 Крепление датчика	8
3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ	9
4 ОБСЛУЖИВАНИЕ	10

Рисунки

Рис. 1	Способ распаковки датчика	2
Рис. 2	Извлечение клеммного блока разъема	3
Рис. 3	Соединения проводки	3
Рис. 4	Установка разъема.....	4
Рис. 5	Схема 2-жильногоподключения	4
Рис. 6	Максимальная нагрузка Easidew — включая сопротивление кабеля.....	5
Рис. 7	Крепление датчика — блок датчика.....	6
Рис. 8	Крепление датчика — труба или канал.....	7
Рис. 9	Крепление датчика с адаптером	8
Рис. 10	Место для установки.....	9
Рис. 11	Индикация мертвого пространства.....	9
Рис. 12	Замена защиты из ПЭВП	10
Рис. 13	Размеры — Easidew.....	13

Приложения

Приложение А	Технические характеристики	12
Приложение В	Декларация соответствия ЕС	15
Приложение С	Качество, утилизация, и гарантийная, информация	17
С.1	Директива ЕС о напорном оборудовании (PED) 97/23/ЕС	17
С.2	Политика повторной переработки	17
С.3	WEEE	17
С.4	RoHS2	18
С.5	Гарантия.....	18
С.6	REACH	19
С.7	Средства калибровки	19
С.8	Политика возврата.....	20
С.9	Качество производства	20
Приложение D	Документация для возврата и заявление об очистке.....	22

Безопасность

Производитель разработал данное оборудование таким образом, чтобы оно было безопасным при выполнении процедур, описанных в этом руководстве. Данное оборудование запрещено использовать не по назначению. Не применяйте значения, превышающие указанные максимальные значения.

Данное руководство содержит инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасности работы и сохранности прибора. Правила техники безопасности содержат предупреждения и предостережения, предназначенные для защиты пользователя от травм и оборудования от повреждений. Все действия, описанные в данном руководстве, должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими техническую подготовку.

Электробезопасность

Данный прибор полностью безопасен при использовании с принадлежностями и аксессуарами, поставляемыми производителем.

Безопасность при работе с высоким давлением

ЗАПРЕЩЕНО применять к прибору давление, превышающее допустимое рабочее давление. Указанное допустимое рабочее давление составляет 45 МПа (450 бар изб./6500 фунт/кв. дюйм изб.). См. технические характеристики в приложении А.

Токсичные вещества

При производстве данного прибора использовалось минимальное количество опасных веществ. Во время обычной эксплуатации пользователь не подвержен риску контакта с опасными веществами, которые могли быть использованы при производстве прибора. Однако во время технического обслуживания и утилизации отдельных частей прибора следует проявлять осторожность.

Ремонт и обслуживание

Техническое обслуживание прибора должно выполняться только производителем или аккредитованным сервисным агентом. Для получения контактных данных компании Michell Instruments перейдите по адресу www.michell.com.

Калибровка

Рекомендуемый интервал калибровки для данного прибора составляет 12 месяцев, если прибор не требуется использовать в критической для функциональности или загрязненной среде. В данном случае интервал калибровки следует сократить в соответствии с условиями использования. Для выполнения повторной калибровки прибор необходимо вернуть производителю, Michell Instruments Ltd., или одному из аккредитованных сервисных агентов.

Соответствие нормам безопасности

Данный продукт отвечает основным требованиям безопасности соответствующих стандартов и директив ЕС и США. Дополнительные сведения о применимых стандартах см. в технических характеристиках в приложении А.

Сокращения

В данном руководстве используются следующие сокращения.

бар	единица измерения избыточного давления (=100 кПа или 0,987 атм)
°C	градусы Цельсия
°F	градусы Фаренгейта
DC	постоянный ток
ft-lbs	фут-сила-фунт
g	граммы
in	дюйм(ы)
мкм	микрометр
м/с	метры в секунду
мА	миллиампер
макс.	максимум
мм	миллиметры
МПа	мегапаскаль
Нл/мин	нормолитр в минуту
Нм	ньютон-метр
oz	унции
ppm	миллионная доля на единицу объема
psig	избыточное давление в фунтах на квадратный дюйм
RH	относительная влажность
станд. куб. фут/час	кубических футов в час при нормальных условиях
станд. куб. фут/с	кубических футов в секунду при нормальных условиях
T	температура
V	вольт
Ω	Ом
∅	диаметр

Предупреждения

При работе с данным прибором необходимо учитывать предупреждения, указанные ниже. Они повторяются в тексте в соответствующих разделах.



Данный символ предупреждения об опасности используется для обозначения зон, в которых выполняются потенциально опасные операции.

1 ВВЕДЕНИЕ

Датчик точки росы Easidew произведен, проверен и откалиброван в соответствии с самыми высокими стандартами, он поставляется в идеальном рабочем состоянии, готовым к установке для выполнения измерений в газе. При возникновении вопросов, касающихся данного прибора, его установки или эксплуатации, обратитесь к представителю Michell (контактные данные Michell Instruments указаны на веб-сайте www.michell.com).

1.1 Функции

Датчик точки росы Easidew — это передатчик непрерывного действия, работающий в диапазоне 4–20 мА и в режиме реального времени, служащий для измерения содержания влаги в воздухе, а также других некоррозионных газах. Основные функции прибора.

- 2-жильное подключение с питанием от контура 4–20 мА
- Измерения точки росы ИЛИ миллионной доли на единицу объема
- (содержание влаги)
- Точность ($\pm 2^{\circ}\text{Cdp}$ ($\pm 3,6^{\circ}\text{Fdp}$))
- Повторяемость ($0,5^{\circ}\text{Cdp}$ ($0,9^{\circ}\text{Fdp}$))
- Значения точки росы с прослеживаемой связью с международными стандартами (NIST и NPL)
- Превосходная защита датчика (прочная конструкция IP66 из нержавеющей стали марки 316)
- Взаимозаменяемость

2 УСТАНОВКА

2.1 Распаковка прибора

При доставке убедитесь, что в упаковочной трубке имеются все стандартные компоненты, перечисленные ниже.

- Датчик Easidew
- Уплотнитель
- Сертификат калибровки
- Разъем (для датчика/кабеля)

Пошаговая процедура распаковки трубки датчика точки росы:

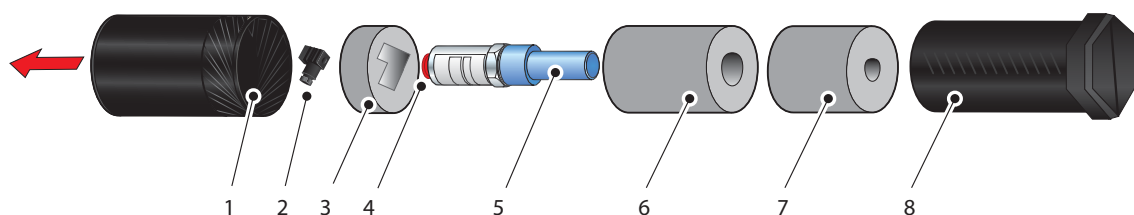


Рис. 1 Способ распаковки датчика

1. Открутите колпачок (1) от упаковочной трубки (8).
2. Снимите пенопластовый блок (3), содержащий разъем (2).
3. Извлеките датчик (5) из трубки, скрепленный двумя пенопластовыми крышками (6) и (7) и красным защитным колпачком (4).
4. Снимите пенопластовые крышки с датчика, но оставьте на месте синюю пластмассовую защитную крышку (5) и красный колпачок (4) до тех пор, пока устройство не будет готово к установке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время транспортировки сенсорный элемент датчика защищен синей крышкой с небольшой капсулой осушителя. Соединительные разъемы защищены красным пластмассовым колпачком. Для эксплуатации датчика не требуется использовать эти пластмассовые элементы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Храните разъем (2) в безопасном месте до тех пор, пока датчик не будет готов к подключению.

2.2 Подготовка кабеля датчика

Как правило, кабель датчика НЕ входит в комплект поставки. Кабель можно приобрести у местного торгового представителя или в компании Michell Instruments (дополнительные сведения см. на сайте www.michell.com).

Подключение кабеля к датчику Easidew осуществляется через съемный разъем. Чтобы извлечь клеммный блок разъема из внешнего корпуса с помощью маленькой отвертки, необходимо снять центральный винт.

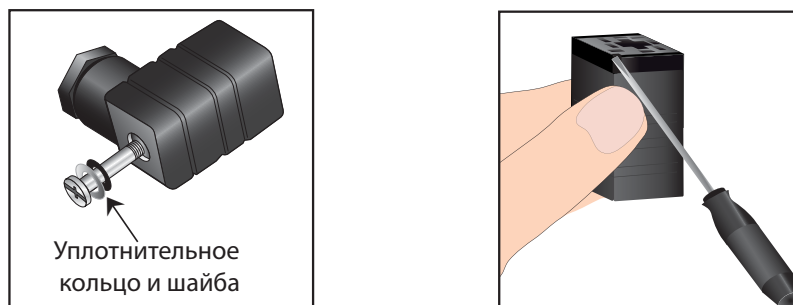


Рис. 2 Извлечение клеммного блока разъема



Внимание! Во время снятия центрального винта убедитесь, что маленькое уплотнительное кольцо и шайба остались на винте и присутствуют во время повторной установки.

Для обеспечения правильной работы датчика и достижения максимального уровня производительности требуется подключать кабель датчика к разъему как показано на рисунке ниже.

Примечание. На рисунке ниже изображены клеммы разъема и соединения проводки кабеля, производимые компанией Michell Instruments.

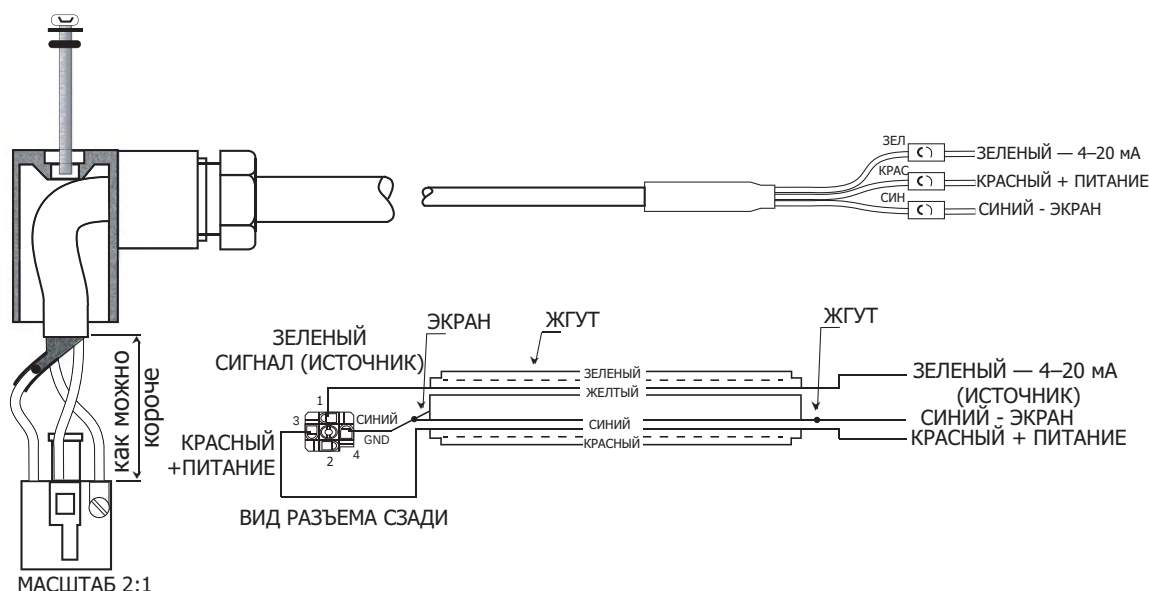


Рис. 3 Соединения проводки



Перед включением питания всегда подключайте кабель сигнала обратной связи 4–20 мА с соответствующей нагрузкой (см. рис. 3). В противном случае это может привести к повреждению датчика при работе в течение длительного времени.

2.3 Подключение с помощью кабеля

Во время установки разъема и для достижения полной защиты от загрязнений требуется затянуть крепежный винт (с уплотнительным кольцом и шайбой) с минимальным крутящим моментом 3,4 Нм (2,5 фут-сила-фунт). Минимальный диаметр используемого кабеля датчика должен составлять 4,6 мм (0,2").

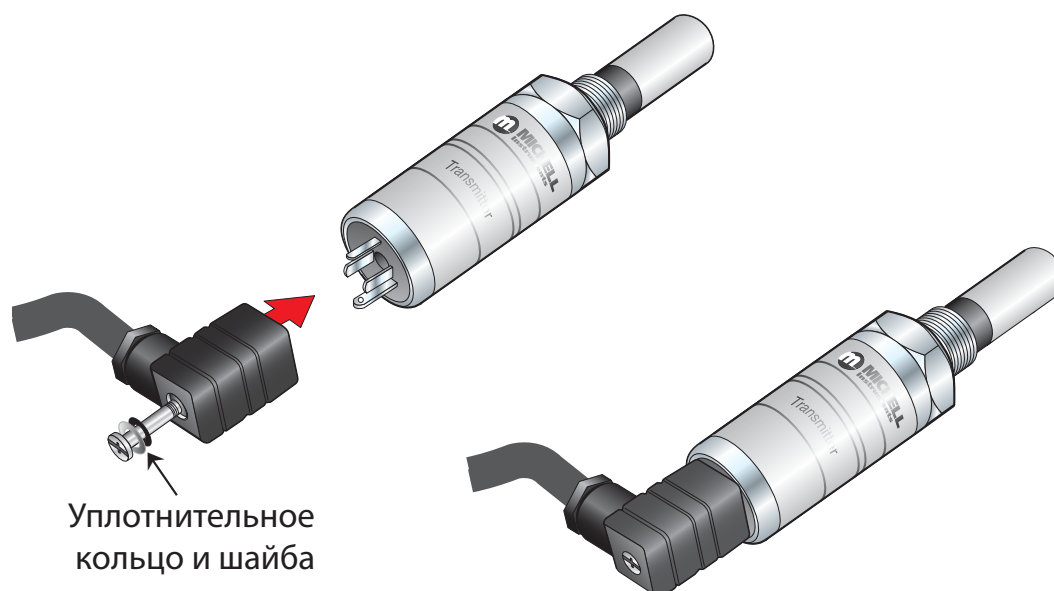


Рис. 4 Установка разъема

2.4 Электрическая схема

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения максимального уровня безопасности и во избежание возникновения помех требуется подключить экран/щит.

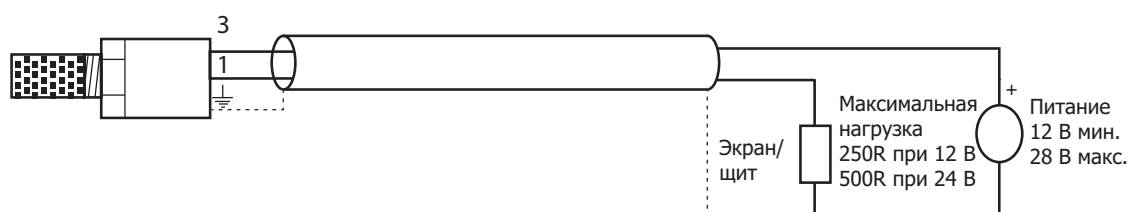


Рис. 5 Схема 2-жильного подключения

2.4.1 Границы электрических величин

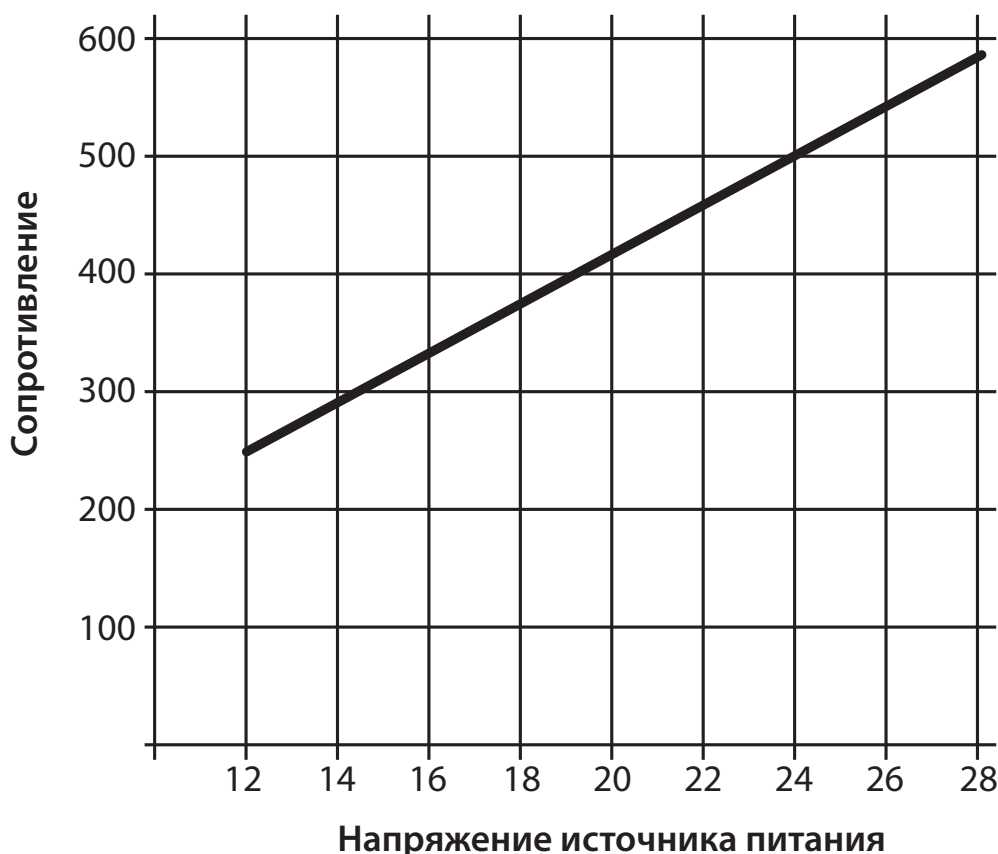


Рис. 6 Максимальная нагрузка Easidew — включая сопротивление кабеля

2.5 Крепление датчика

Перед установкой датчика открутите и извлеките синюю пластмассовую крышку и сохраните ее для использования в будущем. Перед установкой постарайтесь предотвратить возможность любого загрязнения датчика (держитесь только за основной корпус датчика, избегая контакта с защитой датчика).

Датчик Easidew можно установить в проточный пробозаборный блок (дополнительно) или вставить напрямую в трубу или канал. Датчик предназначен для работы при давлении до 45 МПа (450 бар изб./6500 фунт/кв. дюйм изб.), если он оснащен уплотнителем, входящим в комплект поставки.

Рекомендуемая скорость потока газа, когда прибор установлен в дополнительный пробозаборный блок, составляет от 1 до 5 Нл/мин (2,1–10,6 станд. куб. фут/час). Однако при прямом подключении поток газа может быть как статическим, так и до 10 м/с (32,8 фут/с).

ПРИМЕЧАНИЕ. Установите уплотнитель на крепежную резьбу UNF 5/8"–18 и установите ее в пробоотборное местоположение вручную, используя только плоские поверхности гаечного ключа. Во время установки датчика НЕ беритесь руками за крышку датчика и не откручивайте ее.

Завершив установку, с помощью гаечного ключа плотно закрепите до полного сжатия уплотнителя и до следующего крутящего момента:

5/8–18" UNF 30,5 Нм (22,5 фут-сила-фунт)

2.5.1 Крепление датчика — пробозаборный блок (дополнительно)



Следующая процедура должна выполняться квалифицированным инженером-монтажником.

Чтобы установить датчик в блок (предпочтительный способ), выполните следующие действия и см. рис. 7.

1. Убедитесь, что защитная крышка (2) и капсула осушителя (2a) сняты с наконечника датчика.
2. Установите уплотнитель (4) на резьбовую часть корпуса датчика.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ни при каких обстоятельствах не касайтесь защиты датчика руками.

3. Вкрутите датчик (1) в пробозаборный блок (3) и закрутите до минимального крутящего момента 30,5 Нм (22,5 фут-сила-фунт). **ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте плоские поверхности шестигранной гайки, а не корпуса датчика.**
4. Установите кабель датчика/разъем в сборе в разъем, расположенный на основании датчика и закрутите крепежный винт (см. раздел 2.3).

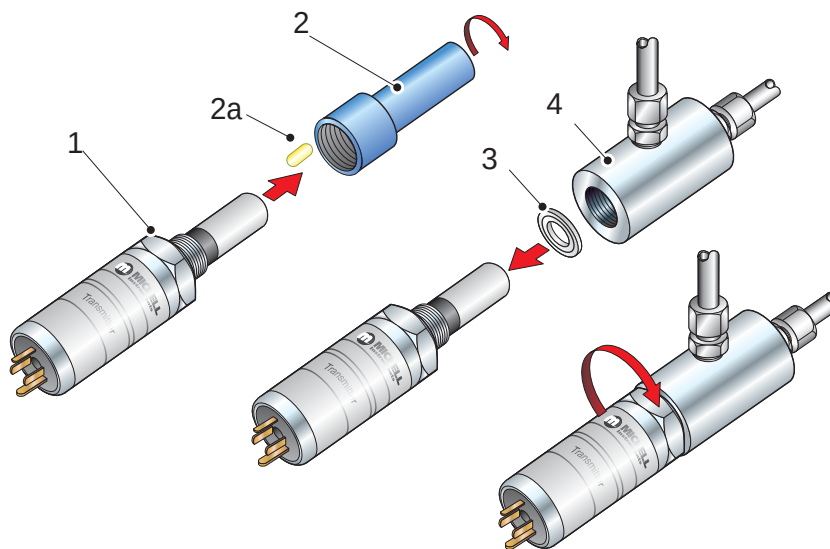


Рис. 7

Крепление датчика — блок датчика

2.5.2 Крепление датчика — прямое соединение трубопровода

Датчик можно подключить напрямую к трубе или каналу, как показано на рис. 8



ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте датчик слишком близко к нижней части отвода трубопровода, где собирается конденсат, которым может пропитаться датчик.

Для совпадения с резьбой корпуса датчика трубка или канал должны иметь резьбу. Монтажные размеры представлены на рис. 8. При использовании кругового трубопровода для обеспечения целостности газонепроницаемого уплотнения потребуется установить на трубопровод крепежный фланец в целях создания плоской поверхности для уплотнения.



Следующая процедура должна выполняться только квалифицированными специалистами.

1. Убедитесь, что синяя защитная крышка (и капсула осушителя) сняты с наконечника датчика.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ни при каких обстоятельствах не касайтесь защиты датчика руками.

2. Установите уплотнитель (2) на резьбовую часть корпуса датчика.
3. Вкрутите датчик (3) в трубу (1). Закрутите до создания газонепроницаемого уплотнения. (Уровень крутящего момента зависит от материала трубопровода.) **ПРИМЕЧАНИЕ. Во избежание повреждения резьбы трубопровода не затягивайте слишком сильно.**

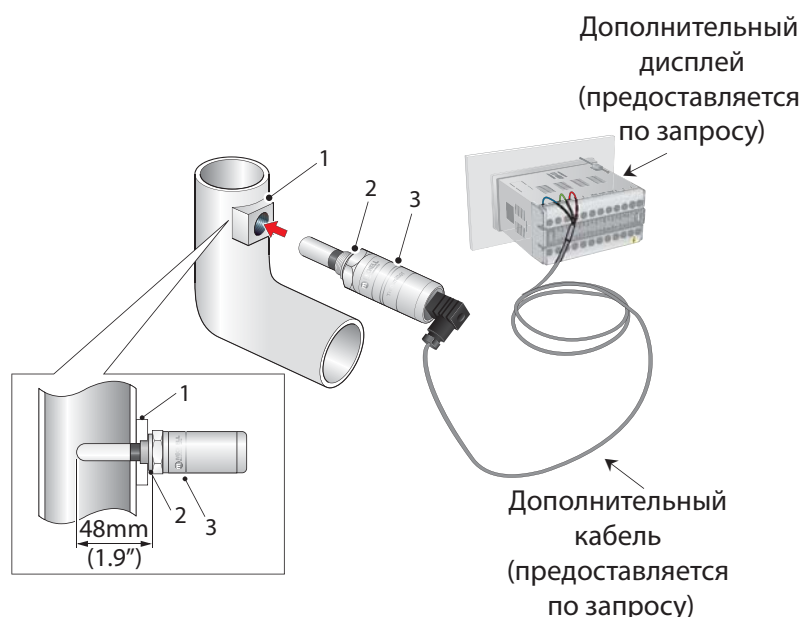


Рис. 8

Крепление датчика — труба или канал

2.5.3 Крепление датчика

с помощью дополнительного адаптера для технологических соединений



с помощью дополнительного адаптера для технологических соединений.

Чтобы закрепить адаптер на датчике, выполните следующие действия (см. рис. 9).

1. Убедитесь, что защитная крышка (2) и капсула осушителя (2а) сняты с наконечника датчика.
2. Установите уплотнитель (3) на резьбовую часть корпуса датчика.
3. Вкрутите адаптер (4) в резьбовую часть датчика и закрутите на 30,5 Нм (22,5 фут-сила-фунт). **ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте плоские поверхности шестигранной гайки, а не корпуса датчика.**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ни при каких обстоятельствах не касайтесь защиты датчика руками.

4. Вкрутите датчик (1) с уплотнителем (3) и адаптером (4) в пробозаборный блок (см. раздел 2.4.1) или в трубопровод (см. раздел 2.4.2) и с помощью гаечного ключа плотно закрепите до полного сжатия уплотнителя и до следующего крутящего момента:

G 1/2" BSP 56 Нм (41,3 фут-сила-фунт)

3/4" - 16 UNF ` 40 Нм (29,5 фут-сила-фунт)

1/2" NPT При обвязывании лентой используйте подходящий уплотнитель, например ленту PTFE

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте плоские поверхности шестигранной гайки, а не корпуса датчика.

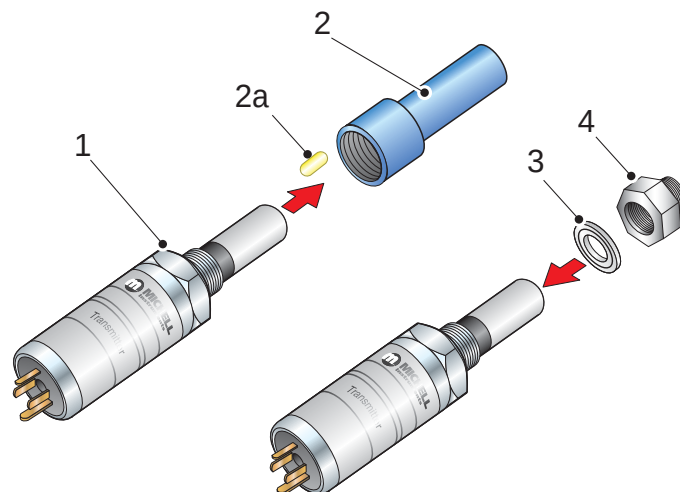


Рис. 9

Крепление датчика с адаптером

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Работать с прибором очень просто. Для этого соблюдайте следующие рекомендации.

Рекомендации, касающиеся отбора проб

Убедитесь, что образец является пробой исследуемого газа:

Точка отбора образца должна быть максимально близка к критической точке измерения. Кроме того, никогда не берите образец из нижней части трубы, поскольку в сенсорный элемент могут попасть осевшие жидкости.

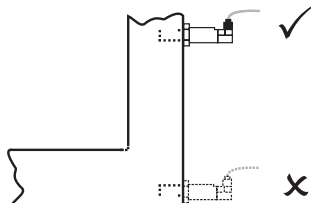


Рис. 10 Место для установки

Минимизируйте мертвое пространство в пробоотборных линиях:

Мертвое пространство приводит к появлению точек захвата влаги, увеличивая время реакции системы и количество ошибок измерения. В результате этого захваченная влага попадает в проходящий анализируемый газ, что приводит к повышению парциального давления пара.

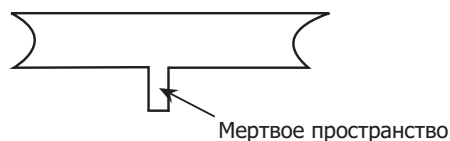


Рис. 11 Индикация мертвого пространства

Удалите все твердые примеси и маслянистые вещества из пробы газа:

Твердые частицы, движущиеся с большой скоростью, могут повредить сенсорный элемент, а при низкой скорости они могут заблокировать сенсорный элемент и снизить скорость реакции. Если в пробе газа присутствуют такие примеси, как остатки осушителя, отложения со стенок труб или ржавчина, в качестве минимального уровня защиты используйте встроенный фильтр. Для более требовательных областей применения Michell Instruments предлагает широкий выбор пробоотборных систем (дополнительную информацию см. на сайте www.michell.com).

Используйте для измерений трубы и арматуру высокого качества:

Michell Instruments рекомендует по возможности использовать трубы и арматуру из нержавеющей стали. Это особенно важно при низких температурах точки росы, поскольку другие материалы имеют гигроскопические характеристики и адсорбируют влагу на стенках труб. Это приводит к снижению скорости реакции, а в крайних случаях — к получению ложных показаний. В качестве временного решения или там, где использовать трубы из нержавеющей стали не практично, используйте толстостенные трубы из высококачественного ПТФЭ.

Устанавливайте датчик подальше от источников тепла:

Настоятельно рекомендуется располагать датчик подальше от любого источника тепла, чтобы избежать адсорбции и десорбции.

4 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Калибровка

Техническое обслуживание Easidew ограничивается регулярной калибровкой с помощью проверки датчика образцами газа с известным содержанием влаги, чтобы подтвердить сохранение указанной точности Easidew. Компания Michell Instruments предлагает услуги калибровки по контролепригодным стандартам Национальной физической лаборатории (NPL) Великобритании и Национального института стандартов и технологий (NIST) США.

Для удовлетворения конкретных потребностей компания Michell Instruments предлагает услуги повторной калибровки, а также выполняет замену датчиков. Представитель Michell может предоставить подробную информацию и дать индивидуальные советы (контактные данные Michell Instruments указаны на веб-сайте www.michell.com).

Замена защиты датчика

Датчик оснащен защитой из ПЭВП белого цвета (стандартно) или защитой из нержавеющей стали (уточняется во время заказа). Процедура замены аналогична для обоих типов.

Защита из ПЭВП

Защита из ПЭВП обеспечивает уровень защиты в < 10 мкм для датчика точки росы. Эта защита предназначена для определения наличия загрязнений, а также указывает на необходимость замены защиты, если ее поверхность обесцветилась.

Будьте осторожны при замене защиты и держитесь только за нижнюю часть защиты. Сменные защитные детали (EA2-ПЭВП) — упаковка из 10 шт. — можно приобрести в компании Michell Instruments (www.michell.com) или у местного торгового представителя.

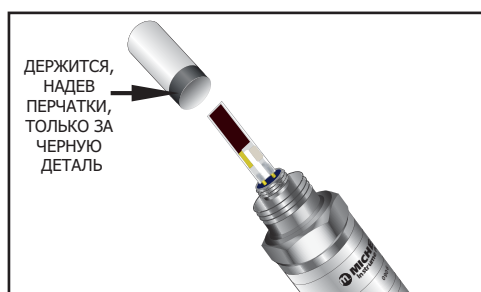


Рис. 12 Замена защиты из ПЭВП

Защита из нержавеющей стали

Защита из нержавеющей стали обеспечивает уровень защиты в < 80 мкм для датчика точки росы. Эта защита предназначена для определения наличия загрязнений, а также указывает на необходимость замены защиты, если ее поверхность обесцветилась.

Будьте осторожны при замене защиты и держитесь только за нижнюю часть защиты. Сменные защитные детали (SSG) можно приобрести в компании Michell Instruments (www.michell.com) или у местного торгового представителя.

Уплотнитель

В случае повреждения или утери установленного уплотнителя можно приобрести комплект из 5 запасных уплотнителей, обратившись в компанию Michell Instruments или к местному торговому представителю и назвав номер детали BS-58-PK5.

Приложение А

Технические характеристики

Приложение А Технические характеристики

Рабочие параметры		
Диапазон измерений (точка росы)	От -100 до +20°Cdp (от -148 до +68°Fdp)	
Точность (точка росы)	±2°Cdp (±3,6°Fdp)	
Время реакции	от 5 минут до T95 (сухой или влажный)	
Повторяемость	0,5°Cdp (0,9°Fdp)	
Калибровка	Калибровка по 13 точкам с сертификатом отслеживаемой калибровки по 7 точкам	
Электрические характеристики		
Выходной сигнал	4–20 мА (источник тока с 2-жильным отключением) Настраиваемый	
Выходной сигнал	Содержание точки росы или влаги для ppm _v	
Диапазон шкалы аналогового выхода	Точка росы: от -100 до +20°C (от -148 до +68°F) ИЛИ содержание влаги в газе: 0–3000 ppm _v Нестандартные варианты предоставляются по запросу	
Напряжение источника питания	12–28 В	
Сопротивление нагрузки	Макс. 250 Ом при 12 В (500 Ом при	
Потребляемый ток	20 мА макс.	
Со знаком соответствия	Сертифицировано	
Условия эксплуатации		
Рабочая температура	От -40 до +60°C (от -40 до +140°F)	
Рабочее давление	Макс. 45 МПа (450 бар изб. / 6500 фунт/кв. дюйм изб.)	
Скорость потока	От 1 до 5 нл/мин (от 2,1 до 10,6 станд. куб. фут/час), установка в стандартном пробозаборном блоке; 0–10 м/с (0–32,8 фут/с), прямое подключение	
Температурный коэффициент	Температурная компенсация в диапазоне рабочих	
Механические характеристики		
Защита от загрязнений	IP66 в соответствии со стандартом BS EN60529:1992 NEMA 4 в соответствии со стандартом NEMA 250-2003	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 316	
Размеры	Датчик с разъемом Д=132 мм x Ø45 мм (5,19" x Ø1,77")	
Защита датчика	Стандартно: Защита из ПЭВП < 10 мкм Дополнительно: Защита из спеченной нержавеющей стали	
Технологическое соединение и материалы	5/8" - 18 UNF Нержавеющая сталь 316	
Масса	150 г (5,29 унций)	
Взаимозаменяемость	Полностью взаимозаменяемый датчик	
Электрическое подключение	Серия Hirschmann GDS (DIN 4350-C)	
Условия диагностики (запрограммированы на заводе)	Условие	Выходной сигнал
	Сбой датчика	23 mA
	Точка росы ниже диапазона	4 mA
	Точка росы выше диапазона	20 mA
Цифровая диагностика Подключения	RS485, 2-жильный Modbus RTU	

Размеры

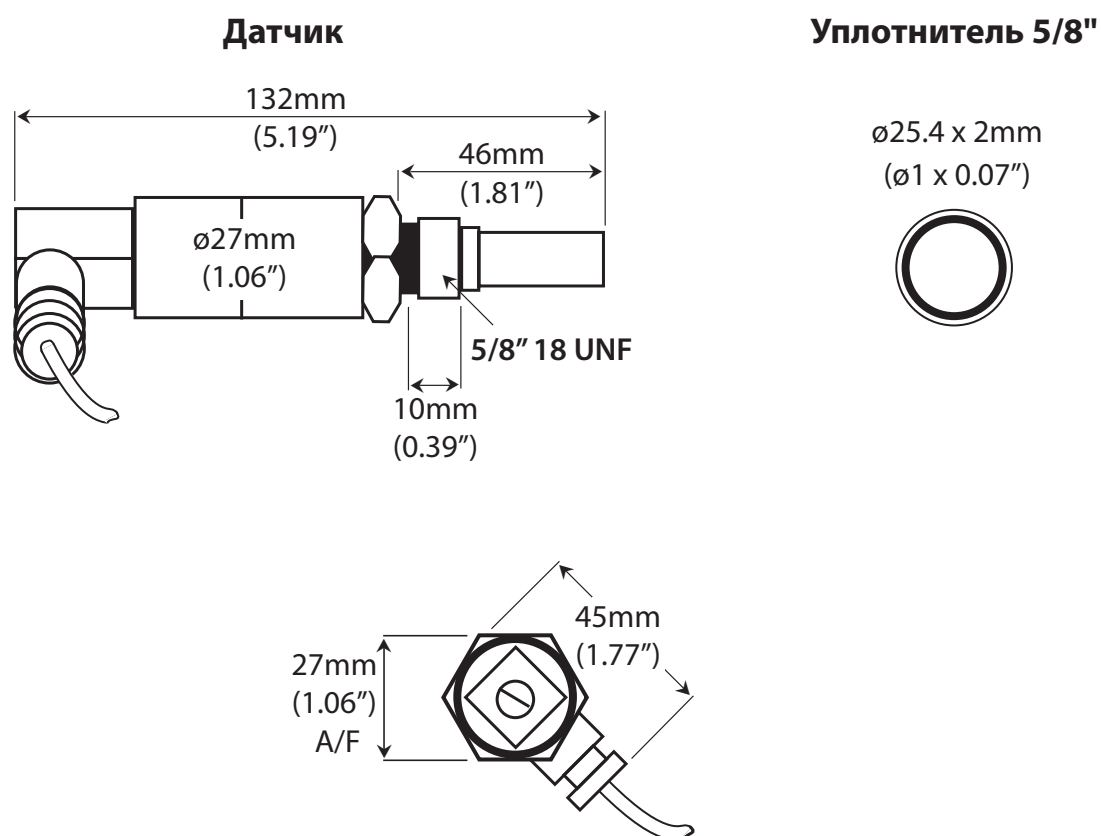


Рис. 13

Размеры — Easidew

Приложение В

Декларация соответствия ЕС

Приложение В Декларация соответствия ЕС

EC Declaration of Conformity



Manufacturer: **Michell Instruments Limited**
48 Lancaster Way Business Park
Ely, Cambridgeshire
CB6 3NW. UK.



We declare under our sole responsibility that the product:

Easidew & Easidew 34 Dewpoint Transmitter

complies with all the essential requirements of the EC directives listed below.

2004/108/EC **EMC Directive**

Using the standards:

EN61326-1:2006 **Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Group 1, Class B (emissions) and immunity.**

and has been designed to be in conformance with the relevant sections of the following standards or other normative documents.

EN61010-1:2010 **Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use - Part 1: General Requirements**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andrew Stokes'.

Andrew M.V. Stokes, Technical Director

Date of Issue: Sept. 2012

Приложение С

Качество, утилизация и гарантийная информация

Приложение С Качество, утилизация, и гарантийная информация

С.1 Директива ЕС о напорном оборудовании (PED) 97/23/ЕС

Как постановлено Правилами напорного оборудования 1999, указанная выше директива является частью Законодательства Великобритании.

Согласно требованиям данных Правил, любое напорное оборудование и конструкции в сборе в рамках директивы ЕС о напорном оборудовании должно быть безопасным при поступлении на рынок или вводе в эксплуатацию.

Продукты Michell Instruments были проанализированы и, как указано в таблицах классификации, подробно описанных в Приложении II директивы, не подпадают под требования соответствия маркировки CE директивы ЕС о напорном оборудовании.

В статье 3, параграф 3 указано, что каждый продукт, содержащий жидкость или газ под давлением, не подлежащий соответствию согласно классификации, тем не менее должен быть сконструирован с соблюдением требований надлежащей инженерной практики (SEP).

Michell Instruments подтверждает, что ее продукция должным образом разработана, произведена и проверена для обеспечения безопасности во время работы, а также отвечает требованиям надлежащей инженерной практики.

С.2 Политика повторной переработки



Michell Instruments уделяет внимание вопросам защиты окружающей среды. Если это возможно, мы прилагаем усилия для сокращения использования вредных для окружающей среды веществ, а также для отказа от их использования. Кроме того, мы увеличиваем объемы использования в производстве и продукции повторно переработанных и/или подлежащих повторной переработке материалов, если это целесообразно.

С целью защиты природных ресурсов и стимулирования повторного использования материалов просим вас отделять батареи от отходов других видов и утилизировать надлежащим образом. В результате неверной утилизации батарей данные вещества могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде.

В приобретенном вами продукте могут содержаться повторно переработанные и/или подлежащие повторной переработке части, и, если потребуется, мы будем рады предоставить вам сведения о данных компонентах. Дополнительные сведения приведены в разделах ниже.

С.3 WEEE

Соответствие требованиям директивы по утилизации электрического и электронного оборудования

Директива 2012/19/EU от 4 июля 2012 по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE)

В директиве WEEE приведены правила для европейских производителей электрического и электронного оборудования. Цель директивы заключается в сокращении отрицательного воздействия электронных устройств на окружающую среду.

Michell Instruments полностью соблюдает требования директивы WEEE, зарегистрирована одобренным хозяйствующим субъектом рециклинга (рег. номер WEE/JB0235YW) и уделяет требованиям директивы и защите окружающей среды первостепенное значение. Все продукты компании Michell Instruments имеют надлежащую маркировку с указанием требований по переработке.

Возможно, после окончания срока службы некоторых приборов их потребуется вернуть в компанию для переработки. Февраль, 2013 г.

С.4 RoHS2

Соответствие требованиям директивы по ограничению содержания вредных веществ

Директива 2011/65/EU Европарламента и Совет ЕС от 8 июня 2011 г.

В директиве RoHS приведены правила для европейских производителей электрического и электронного оборудования. Цель директивы заключается в сокращении отрицательного воздействия электронных устройств на окружающую среду.

Согласно директиве ЕС 2002/95/EC, продукция компании Michell Instruments подпадает под категорию 9 — Оборудование для управления и контроля. Согласно директиве 2002/95/EC, продукты категории 9 освобождены от необходимости соблюдения требований директивы.

Однако в тщательно продуманной конструкции всех продуктов Michell Instruments учтены требования данной директивы и, по мере возможности, соблюдены. Все последующие продукты будут полностью разрабатываться при использовании надлежащих материалов. Более того, Michell Instruments предпринимает активные шаги для отказа от использования любых ненадлежащих материалов и компонентов в существующих продуктах. В настоящее время в продуктах Michell Instruments не используется ни один из известных ненадлежащих материалов.

Новая директива 2011/65/EU (RoHS2) вступила в силу 21 июля 2011 г., и все участвующие страны должны реорганизовать технические средства в соответствии с государственным законодательством до 2 января 2013 г.

Под техническими средствами, согласно директиве RoHS2 EU 2011/65/EU (статья 3, [24]), понимается «Оборудование для управления и контроля», в частности «приборы управления и контроля, предназначенные исключительно для промышленного и профессионального использования».

Директивой RoHS2 EU 2011/65/EU в качестве крайнего срока соблюдения законодательных требования для каждой единицы оборудования по управлению и контролю, поступающей на рынок ЕС, указана дата 22 июля 2017 г.

Однако тщательная методика проектирования позволяет в кратчайшие целесообразные сроки добиваться соответствия законодательству всех продуктов компании Michell Instruments, а использование ненадлежащих материалов в каждой единице продукции составляет менее 0,1% от общего количества. Michell Instruments ведет непрерывный контроль за поставщиками и материальными ресурсами, чтобы поставляемые товары отвечали законодательным требованиям.

Январь 2013 г.

С.5 Гарантия

Если не оговорено иное, Поставщик гарантирует, что в течение 12 месяцев с даты доставки в товарах и комплектующих, при уместности, отсутствуют дефекты проектирования, производства, конструкции или материалов.

Поставщик гарантирует, что оказанные услуги будут выполнены с учетом удовлетворительных знаний и мер предосторожности, а качество будет соответствовать одобренным промышленным стандартам и методикам.

Кроме установленных в прямой форме, исключаются все гарантийные обязательства, явно выраженные или подразумеваемые, в силу закона или по иным обстоятельствам, в отношении товаров и услуг, предоставляемых Поставщиком.

Любые работы, касающиеся гарантийного обслуживания, выполняются после предоставления товара производителю. Покупатель несет любые расходы на транспортировку продукта, связанную с требованием исполнения гарантии.

С.6 REACH

Соответствие требованиям регламента ЕС, касающегося правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ ()

№ распоряжения (ЕС): 1907/2006

Правила регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ (REACH)

Michell Instruments является производителем приборов для определения уровня влаги и газоаналитического оборудования, а также последующим потребителем химических веществ, как указано директивой Совета ЕС 76/769/ЕЕС. Предоставляемая нами продукция не представляет собой переработанные химические продукты (товары).

В обычных и разумно предсказуемых условиях использования предоставленные вам товары не должны содержать или высвобождать запрещенные химические вещества. В продукции компании Michell Instruments отсутствуют SVHC (особо опасные вещества). Поэтому не превышает значение 0,1% от массы для единицы продукции или общего использования 1 тонна/год. По этим причинам мы не обязаны регистрировать свои продукты или создавать для них паспорта безопасности материалов.

Мы постоянно просматриваем список компаний, обязанных предоставлять паспорта безопасности материалов, а также последние изменения, чтобы убедиться в соблюдении нами требований.

Michell Instruments ведет журнал опасных материалов, в котором сопоставлены паспорта безопасности материалов, и мы проверим, соблюдают ли наши поставщики требования директивы REACH относительно всех материалов и веществ, используемых нами в процессе производства.

В противном случае, если содержание каких-либо из рассматриваемых химических веществ превысит 0,1% от общей массы для единицы продукции, мы незамедлительно сообщим вам об этом почтовым сообщением, как определено требованиями директивы REACH в статье 33. По нашим оценкам на данный момент, мы не ожидаем и не предвидим возникновения подобной ситуации.

Январь 2013 г.

С.7 Средства калибровки

Средства калибровки Michell Instruments являются одними из наиболее современных в мире и широко известны благодаря высокому качеству.

Соответствие требованиям Национальной физической лаборатории (NPL) Великобритании достигнуто благодаря сертификации UKAS (номер 0179). К ним относится точка росы в диапазоне от -90 до +90°C (от -130 до +194°F), а также относительная влажность.

Кроме того, прослеживается связь калибровок точки росы с Национальным Институтом стандартов и технологий (NIST) США в диапазоне от -75 до +20°C (от -103 до +68°F).

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандартные контролепригодные сертификаты калибровки для приборов и датчиков не выпускаются в соответствии с сертификацией UKAS. Сертификаты UKAS обычно выпускаются в особом порядке и точно идентифицированы.

С.8 Политика возврата

Если продукт компании Michell Instruments вышел из строя в течение гарантийного срока, выполните следующие действия.

1. Уведомите торгового представителя Michell Instruments, предоставив подробное описание неисправности, указав модель и серийный номер продукта.
2. Если признаки неисправности указывают на необходимость заводского обслуживания, прибор необходимо вернуть в компанию Michell Instruments, предварительно оплатив стоимость транспортировки, предпочтительно в оригинальной упаковке, приложив подробное описание неисправности и контактные данные покупателя.
3. После получения компания Michell Instruments проверит прибор с целью выявления причины неисправности. Далее возможен один из следующих порядков действий.
 - Если гарантийные обязательства распространяются на данный вид неисправности, прибор будет отремонтирован и возвращен владельцу без внесения им дополнительной платы.
 - Если компания Michell Instruments установит, что гарантийные обязательства не распространяются на данный вид неисправности или истек срок действия гарантийного обслуживания, будет указана стоимость ремонта по основному тарифу. В этом случае ремонт прибора будет выполнен после получения согласия на него от владельца.

С.9 Качество производства

С целью обеспечения гарантии качества компания Michell Instruments зарегистрирована Британским институтом стандартов (BSI).

BS EN ISO 9001: 2008

Каждый этап производства выполняется с предельной точностью, поэтому все материалы конструкции, производства, калибровки и заключительного тестирования отвечают требованиям системой проверки качества, одобренной BSI.

Если продукт получен в неисправном состоянии, обратитесь в компанию Michell Instruments (www.michell.com).

Приложение D

Документация для возврата и заявление об очистке

Приложение D Документация для возврата и заявление об очистке

Сертификат об устранении опасных веществ (Decontamination Certificate)

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Заполните данную форму, прежде чем возвращать нам этот прибор или его детали либо (в соответствующих случаях) перед проведением техническим специалистом Michell каких-либо работ на вашем объекте.

инструмент (Instrument)			Серийный номер прибора (Serial #)	
Гарантийный ремонт? (Warranty Repair?)	ДА (YES)	НЕТ (NO)	Исходный заказ № (Original PO #)	
Название организации (Company Name)			Контактное лицо (Contact Name)	
Адрес (Address)				
Телефон Эл. почта			E-mail address	
Причина возврата/описание неполадки: (Reason for Return / Description of Fault)				
Подвергалось ли это оборудование воздействию (внутреннему или внешнему) какого-либо из перечисленных ниже факторов? Обведите подходящий ответ (ДА/НЕТ) и укажите подробные сведения ниже. (Has this equipment been exposed (internally or externally) to any of the following?)				
Биологическая опасность (Biohazards)		ДА (YES)		НЕТ (NO)
Биологические агенты (Biological agents)		ДА (YES)		НЕТ (NO)
Опасные хим. Вещества (Hazardous chemicals)		ДА (YES)		НЕТ (NO)
Радиоактивные вещества (Radioactive substances)		ДА (YES)		НЕТ (NO)
Другие опасные факторы (Other hazards)		ДА (YES)		НЕТ (NO)
Подробно опишите все опасные материалы из приведенного выше перечня, которые использовались вместе с этим оборудованием (при необходимости используйте дополнительный лист бумаги). (Details of any hazardous materials used with this equipment)				
Используемый вами способ чистки и устранения опасных веществ (Your method of cleaning/decontamination)				
Прошло ли оборудование чистку и устранение опасных веществ? Has the equipment been cleaned and decontaminated?		ДА (YES)		НЕ ТРЕБУЕТСЯ (NOT NECESSARY)
Michell Instruments не принимает приборы, подвергавшиеся воздействию токсичных, радиоактивных и биологически опасных материалов. В большинстве случаев для очистки возвращаемого оборудования от растворителей, а также от кислотных, основных, горючих или токсичных газов достаточно провести его продув сухим газом (точка росы ниже -30 °C) на протяжении более 24 часов. Устройства без заполненного заявления об устранении опасных веществ не обслуживаются.				
Заявление об устранении опасных веществ				
Я заявляю, что приведенная выше информация, по моим сведениям, достоверна и полна, а работы по техническому обслуживанию и ремонту возвращенного прибора не представляют опасности для персонала Michell.				
ФИО (печатными буквами)			Должность	
Подпись			Дата	



F0121, Issue 2, December 2011

Примечания

Примечания

Примечания



<http://www.michell.com>